

2007년 1회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	3	3	3	2	1	4	1	4	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	4	4	1	1	3	1	3	3
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	3	3	1	1	1	2	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	4	3	1	3	4	4	2	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	1	4	3	1	4	3	4	4	3
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	1	4	1	1	4	2	4	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	3	4	3	2	4	1	4	3	3
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	4	3	2	2	2	4	3	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	4	2	3	2	1	3	1	4	3
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	1	1	2	4	3	4	2	3	2	3
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	4	2	2	1	3	4	3	4	4	2

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 재해 예방을 위한 대책 중 기술적 대책(Engineering)에 해당되지 않는 것은?
 ① 안전 설계 ② 점검 보존의 확립
 ③ 환경설비의 개선 ④ 안전 수칙의 준수
2. 산업안전보건법령에서 정하는 안전보건총괄책임자 지정대상사업이 아닌 것은?
 ① 상시 근로자가 50인 이상의 제2차 금속산업
 ② 상시 근로자가 50인 이상의 선박 및 보트 건 조업
 ③ 상시 근로자가 50인 이상의 제조업
 ④ 상시 근로자가 50인 이상의 토사석 광업
3. 안전점검 시 유의사항이 아닌 것은?
 ① 안전 점검의 형식, 내용에 변화를 부여하여 몇 가지 점검 방법을 병용한다.
 ② 점검자의 능력을 감안하여 능력에 따른 점검을 실시한다.
 ③ 사소한 사항은 큰 문제를 야기시키지 않기 때문에 간단히 조사한다.
 ④ 불량 요소가 발견되었을 경우 다른 동종의 설비에 대해서도 점검한다.
4. 산업안전보건법규에서 정하는 안전표지의 종류 중에서 지시표지에 해당되는 것은?
 ① 금연 ② 들 것
 ③ 안전복 ④ 유해물질
5. 안전모 중에서 모재의 재질은 합성수지로 되어 있으며, 비내전압성으로 물체의 낙하 또는 비레 및 추락에 의한 위험을 방지 EH는 경감시키기 위한 용도의 종류(기호)는?
 ① A형 ② AB형
 ③ AE형 ④ ABE형
6. 산업안전보건법규에서 정하는 자체검사에 관한 사항으로 틀린 것은?
 ① 동력프레스는 2년에 1회 이상 자체 검사를 실시한다.
 ② 원심기는 1년에 1회 이상 자체 검사를 실시한다.
 ③ 전단기의 자체검사 항목에는 슬라이드 기능의 이상 유무가 포함된다.
 ④ 승강기의 자체검사 항목에는 가이드 레일의 상태도 포함된다.
7. 기계·기구 또는 설비의 신설·변경 및 고장·수리 시에 행하는 안전점검은?
 ① 계획점검 ② 임시점검
 ③ 수시점검 ④ 특별점검
8. 하인리히에 의한 재해손실비의 평가방식에서 재해손실비 1 : 4의 원칙은 무엇을 의미 하는가?
 ① 직접손실비와 간접손실비
 ② 직접손실비와 보험료
 ③ 보험료와 비보험료
 ④ 간접손실비와 비보험료
9. 근로자수 400명, 주당 48시간씩 연간 50주를 근무하였고, 연간 재해건수는 210건(근로손실일수는 800일)일 때, 이 사업장의 강도율은 얼마인가? (단, 출근율은 95%로 계산한다.)
 ① 0.42 ② 0.52
 ③ 0.77 ④ 0.88
10. 재해사례연구의 진행단계 중 파악된 사실로부터 판단하여 각종 기준과의 차이 EH는 문제점을 발견하는 것은 몇 단계인가?
 ① 1단계 : 사실의 확인
 ② 2단계 : 직접원인과 문제점의 확인
 ③ 3단계 : 기본원인과 근본적 문제의 결정
 ④ 4단계 : 대책의 수립
11. 다음 중 안전점검의 목적을 올바르게 설명한 것은?
 ① 생산 위주로 시설을 가동시킴으로써, 생산량 증가를 목적으로 한다.
 ② 기기 및 설비의 결함이나 불안정한 상태의 제거로 사전에 안전성을 확보하기 위함이다.
 ③ 기계 등의 안전 유지를 위해 법에 따라 형식적으로 행한다.
 ④ 근로자가 검사하여 기업 손실을 줄이고 오직 생산량 증가를 위함이다.
12. 다음은 호흡용 보호구의 사용 사례에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
 ① 송기마스크 - 산소 결핍 장소의 분진 및 유독가스
 ② 공기호흡기 - 산소 결핍 장소의 분진 및 유독가스
 ③ 방독마스크 - 산소 결핍 장소의 유독가스
 ④ 방진마스크 - 산소 비결핍 장소의 분진
13. 재해의 통계적 원인분석 시 사용되는 기법이 아닌 것은?
 ① 파레토도(Pareto Diagram)
 ② 특성요인도(Characteristic Diagram)
 ③ 관리도(Control Chart)
 ④ FMEA(Failure Mode & Effect Analysis)
14. 재해발생에 관한 학설 중에서 기회설과 관계가 깊은 재해누발 소지자는?
 ① 소질성 누발자 ② 습관성 누발자
 ③ 미숙성 누발자 ④ 상황성 누발자
15. 사업주는 사업장의 안전·보건을 유지하기 위하여 안전보건관리규정을 작성하여 게시 EH는 비치하고 이를 근로자에게 알려야 하는데 이 규정 내에 반드시 포함되어야 할 사항과 거리가 먼 것은?
 ① 산업재해 사례 및 대책에 관한 사항
 ② 안전·조건관리조직과 그 직무에 관한 사항
 ③ 사고조사 및 대책수립에 관한 사항
 ④ 작업장 보건관리에 관한 사항
16. 낙하물에 의한 위험을 방지하기 위한 일반적인 조치 사항으로 볼 수 없는 것은?
 ① 격벽설치 ② 출입금지구역의 설정
 ③ 방호선반의 설치 ④ 낙하물방지망 설치

17. 다음 중 위험예지훈련에서 활용하는 기법은?

 - ① O.J.T(On the Job Training)
 - ② 심포지움(Symposium)
 - ③ 브레인스토밍(Brainstorming)
 - ④ 예비사고분석(PHA)

18. 아담스(Adams)의 사고연쇄반응이론의 단계별 순서가 옳은 것은?

 - ① 관리구조 → 작전적 에러 → 전술적 에러 → 사고 → 손실 또는 상해
 - ② 관리구조 → 전술적 에러 → 작전적 에러 → 사고 → 손실 또는 상해
 - ③ 작전적 에러 → 관리구조 → 전술적 에러 → 사고 → 손실 또는 상해
 - ④ 전술적 에러 → 관리구조 → 작전적 에러 → 사고 → 손실 또는 상해

19. 근로자가 벽돌을 손수레에 운반 중 벽돌이 떨어져 발을 다쳤다. 이때 기인물과 가해물이 올바르게 짝지어진 것은?

 - ① 기인 물 - 손수레, 가해 물 - 손수레
 - ② 기인 물 - 손수레, 가해 물 - 벽돌
 - ③ 기인 물 - 벽돌, 가해 물 - 벽돌
 - ④ 기인 물 - 벽돌, 가해 물 - 손수레

20. 무재해운동의 3원칙 중 “참가의 원칙”에서 의미하는 전원(全員)이란 범위의 뜻으로 틀린 것은?

 - ① 사업주를 비롯하여 관리감독자·스텝으로부터 작업자까지의 전원
 - ② 직접부문과 간접부문의 전원
 - ③ 근로 작업 종사자만의 전원
 - ④ 근로자 가족까지 포함하여 전원

【2과목】 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 리더십과 헤드쉽에 대한 설명으로 옳은 것은?

 - ① 헤드쉽은 부하와의 사회적 간격이 좁다.
 - ② 헤드쉽에서의 책임은 상사에 있지 않고 부하에 있다.
 - ③ 리더십의 지휘형태는 권위주의적인 반면, 헤드쉽의 지휘형태는 민주적이다.
 - ④ 권한행사 측면에서 보면 헤드쉽은 임명에 의하여 권한을 행사할 수 있다.

22. 카운슬링(counseling)의 순서로 옳은 것은?

 - ① 장면 구성 → 내담자와의 대화 → 감정 표출 → 감정의 명확화 → 의견 재분석
 - ② 장면 구성 → 내담자와의 대화 → 의견 재분석 → 감정 표출 → 감정의 명확화
 - ③ 내담자와의 대화 → 장면 구성 → 감정 표출 → 감정의 명확화 → 의견 재분석
 - ④ 내담자와의 대화 → 장면 구성 → 의견 재분석 → 감정 표출 → 감정의 명확화

23. 산업안전보건법규에서 정하는 신규 채용 자를 대상으로한 안전보건교육의 내용이 아닌 것은?

 - ① 기계·기구의 위험성과 안전작업방법에 관한 사항
 - ② 근로자 건강증진 및 산업 간호에 관한 사항
 - ③ 유해·위험기계·기구의 정비에 관한 사항
 - ④ 물질안전보건자료에 관한 사항

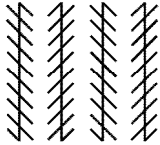
24. 산업안전보건법규상 관리감독자의 정기안전보건교육 내용으로 반드시 포함하여야 할 사항과 거리가 먼 것은?

 - ① 산업안전보건법령에 관한 사항
 - ② 작업안전지도 요령에 관한 사항
 - ③ 안전보건표지에 관한 사항
 - ④ 기계·기구 또는 설비안전·보건점검에 관한 사항

25. 다음 중 관료주의 조직의 특징으로 볼 수 없는 것은?

 - ① 개인의 능력에 따른 승진이 어렵다.
 - ② 인간의 가치, 욕구 등과 같은 인적 요소를 무시한다.
 - ③ 새로운 사회와 기술적 변화에 효과적으로 적응하기 어렵다.
 - ④ 이론적 조직과 실제 조직 간에 불일치 하는 경향이 있다.

26. 다음은 착시현상을 나타낸 것으로서 수직 평행인 세로의 선이 굵어 보인다. 이와 같은 착시 현상과 관계있는 것은?


 - ① 뢰러(Zöllner)의 착시
 - ② 뢰러(Köhler)의 착시
 - ③ 헤링(Hering)의 착시
 - ④ 포겐도르프(Poggendorf)의 착시

27. 다음 중 몹시 피로하거나 단조로운 작업으로 인하여 의식이 뚜렷하지 않은 상태의 의식 수준은?

 - ① phase I
 - ② phase II
 - ③ phase III
 - ④ phase IV

28. 집단에서 리더의 구비요건과 관계가 먼 것은?

 - ① 화합성
 - ② 단순성
 - ③ 통찰력
 - ④ 판단력

29. 의식의 우회에서 오는 부주의를 극소화하기 위한 최적의 방법은?

 - ① 적성배치
 - ② 작업순서 정비
 - ③ 카운슬링
 - ④ 안전교육훈련

30. 조직에 있어 구성원들의 역할에 대한 기대와 행동은 항상 일치하지는 않는다. 역할 기대와 실제 역할 행동 간에 차이가 생기면 역할 갈등이 발생하는데, 다음 중에서 역할갈등의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

 - ① 역할 민첩성
 - ② 역할 부적합
 - ③ 역할 마찰
 - ④ 역할 모호성

31. 성공적인 리더가 가지는 중요한 관리기술이 아닌 것은?

 - ① 집단의 목표를 구성원과 함께 정한다.
 - ② 구성원이 집단과 어울리도록 협조한다.
 - ③ 자신이 아니라 집단에 대해 많은 관심을 가진다.
 - ④ 매 순간 신속하게 의사결정을 한다.

32. 피로의 측정 방법 중 생리학적 측정에 해당하는 것은?

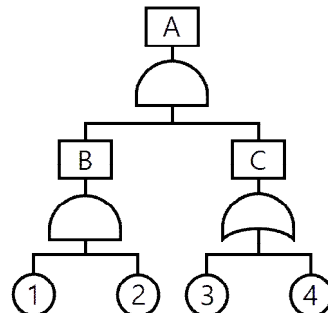
 - ① 혈액농도
 - ② 연속반응시간
 - ③ 대뇌활동
 - ④ 동작분석

33. 종업원의 동기부여와 관련된 목표설정이론의 내용과 관계가 적은 것은?
 ① 구체적인 목표를 주는 것이 좋다.
 ② 피드백이 중요하다.
 ③ 목표설정과정에서 종업원의 참여가 중요하다.
 ④ 쉬운 목표가 더 바람직하다.
34. 맥그리거(Mcgregor)의 X 이론과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 성악설 ② 명령 통제에 의한 관리
 ③ 상호 신뢰감 ④ 물질적인 욕구
35. 매슬로우(Maslow)의 욕구단계 이론 중 명예, 신망, 위신, 지위 등과 관계가 깊은 것은?
 ① 생리적 욕구
 ② 자아실현의 욕구
 ③ 존경과 공지에 대한 욕구
 ④ 사회적 욕구
36. 다음의 적응기제 중에서 방어적 기제에 속하는 것은?
 ① 고립(isolation)
 ② 억압(repression)
 ③ 백일몽(day-dreaming)
 ④ 합리화(rationalization)
37. 교육심리학의 연구방법으로 적당하지 않은 것은?
 ① 관찰법 ② 실험법
 ③ 반복법 ④ 투사법
38. 다음 중 집단 간 갈등의 해소방안으로 적절하지 못한 것은?
 ① 집단 간 접촉 기회의 증대
 ② 상위 목표의 설정
 ③ 공동의 문제 설정
 ④ 사회적 범주화 편향의 최대화
39. 교육의 3요소 중에서 "교육의 매개체"가 되는 것은?
 ① 강사 ② 수강생
 ③ 교재 ④ 교실
40. 다음 중 리스크 테이킹(Risk taking)의 발생요인은?
 ① 기능 미숙 ② 정서 불안
 ③ 부적절한 태도 ④ 신체적 부적격

[3과목] 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. 주어진 자극에 대해 인간이 갖는 변화감지역을 표현하는 데에는 웨버(Weber)의 법칙을 이용한다. 이때 웨버(Weber)비의 관계식으로 옳은 것은? (단, 변화감지역을 ΔI , 표준자극을 I 라 한다.)
 ① 웨버(Weber) 비 = $\frac{\Delta I}{I}$
 ② 웨버(Weber) 비 = $\frac{I}{\Delta I}$
 ③ 웨버(Weber) 비 = $\Delta I \times I$
 ④ 웨버(Weber) 비 = $\frac{\Delta I - I}{\Delta I}$

42. 다음 중 양립성(compatibility)의 종류가 아닌 것은?
 ① 개념 ② 공간
 ③ 운동 ④ 인지
43. 단순반복 작업으로 인하여 발생하는 건강장애 즉, CTDs의 발생요인이 아닌 것은?
 ① 과도한 힘의 요구
 ② 부적합한 작업 자세
 ③ 긴 작업주기
 ④ 장시간의 진동
44. 평균고장시간이 4×10^8 시간인 요소 4개가 직렬체계를 이루었을 때 이 체계의 수명은 몇 시간인가?
 ① 1×10^8 ② 4×10^8
 ③ 8×10^8 ④ 16×10^8
45. 사고원인 가운데 인간의 과오에 기인된 원인분석, 확률을 계산함으로써 제품의 결함을 감소시키고, 인간공학적 대책을 수립하는데 사용되는 분석기법은?
 ① CA ② FMEA
 ③ THERP ④ MORT
46. 다음 중 시스템의 병렬 계에 대한 특성이 아닌 것은?
 ① 요소(要素)의 중복도가 늘수록 계(系)의 수명은 길어진다.
 ② 요소(要素)의 수가 많을수록 고장의 기회는 줄어든다.
 ③ 요소(要素)의 어느 하나라도 정상이면 계(系)는 정상이다.
 ④ 계(系)의 수명은 요소(要素) 중에서 수명이 가장 짧은 것으로 정해진다.
47. 실내 전체를 일률적으로 밝히는 조명방법으로 실내 전체가 밝아지므로 기분이 명랑해지고 눈의 피로가 적어져서 사고나 재해가 적어지는 조명 방식은?
 ① 직접조명 ② 간접조명
 ③ 국부조명 ④ 전반조명
48. 다음의 FT도에서 각 요소의 발생확률이 요소①은 0.15, 요소②는 0.2, 요소③은 0.25, 요소④는 0.3일 때 A 사상의 발생확률은 얼마인가? (단, 소수점 셋째 자리까지 구하시오.)



- ① 0.007 ② 0.014
 ③ 0.071 ④ 0.143
49. 인간의 생리적 부담 척도 중 국소적 근육 활동의 척도로 이용되는 것은?
 ① 혈압 ② 맥박수
 ③ 근전도 ④ 점멸융합 주파수

50. 리스크 관리에서 리스크를 통제하는 4가지 방법에 해당하지 않는 것은?
 ① 회피(avoidance) ② 감축(reduction)
 ③ 보류(retention) ④ 분배(distribution)
51. 다음 중 시스템안전위험분석(SSHA)을 수행하기 위한 최초의 작업으로서 구상단계나 설계 및 발주의 극히 초기에 실시되는 것은?
 ① 예비위험분석(PHA) ② 결함위험분석(FHA)
 ③ 디시전트리(DT) ④ 결함수분석(FTA)
52. 설비를 수리하면서 사용하는 체계에서 고장과 고장 사이 시간의 평균치를 무엇이라 하는가?
 ① MTBF ② MTLFF
 ③ MTTF ④ MTBHE
53. 다음은 화학설비의 안전성 평가단계이다. 순서를 바르게 나타낸 것은?

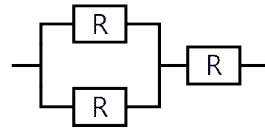
- | | |
|---------------|----------|
| ① 관계 자료의 작성준비 | ② 정량적 평가 |
| ③ 정성적 평가 | ④ 안전대책 |

- ① ① - ② - ③ - ④ ② ① - ③ - ④ - ②
 ③ ① - ② - ④ - ③ ④ ① - ③ - ② - ④

54. 은폐(MASKING)효과를 잘못 설명한 것은?
 ① 음의 한 성분이 다른 성분에 대한 귀의 감수성을 감소시키는 상황을 말한다.
 ② 사무실의 자판 소리 때문에 말소리가 묻히는 경우에 해당된다.
 ③ 여러 음압 수준을 갖는 순음들과 확대역 소음에 대한 변화 감지 역을 나타낸 것이다.
 ④ 피은폐된 한 음의 가청역치가 다른 은폐된 음 때문에 높아지는 현상을 말한다.
55. 소음 노출로 인한 청력 손실에 관한 내용 중 관계가 먼 것은?
 ① 초기의 청력손실은 1000Hz에서 크게 나타난다.
 ② 청력손실의 정도와 노출된 소음수준은 비례관계가 있다.
 ③ 약한 소음에 대해서는 노출기간과 청력손실 간에 관계가 없다.
 ④ 강한 소음에 대해서는 노출기간에 따라 청력손실도 증가한다.
56. 다음 중 시스템안전관리의 내용에 해당되지 않는 것은?
 ① 시스템 안전 프로그램의 해석과 검토 및 평가
 ② 안전 활동의 계획 및 조직과 관리
 ③ 시스템 안전에 필요한 사항의 동일성에 대한 식별
 ④ 다른 시스템 프로그램 영역의 배제
57. FTA 도표에서 사용하는 논리기호 중 다른 부분에 관한 이행 또는 연결을 나타내는 기호로 사용하는 것은?



58. 인간과 기계(환경) 계면에서의 인간과 기계와의 조화성은 3가지 차원에서 고려되는데 이에 해당하지 않는 것은?
 ① 신체적 조화성
 ② 지적 조화성
 ③ 감성적 조화성
 ④ 감각적 조화성
59. 다음 중 초기고장과 마모고장의 고장형태와 그 예방 대책에 관한 연결이 잘못된 것은?
 ① 초기고장 - 감소형 - 번인(Burn in)
 ② 초기고장 - 감소형 - 디버깅(debugging)
 ③ 마모고장 - 증가형 - 예방보전(PM)
 ④ 마모고장 - 증가형 - 스크리닝(screening)
60. 다음의 직·병렬시스템에 있어서의 장치의 신뢰도는? (단, 각 구성요소의 신뢰도는 R이다.)



- ① R^3 ② $R^2 + R - 1$
 ③ $2R^2 - R^3$ ④ $R^2(1 - R)$

[4과목] 건설시공학 (20문제)

61. 시트 파일(sheet pile)을 기술한 것 중 적당치 않은 것은?
 ① 수밀 성을 갖지 않는 것이 특징이다.
 ② 널말뚝의 이음은 강도 적으로 이탈되지 않는 것으로 한다.
 ③ 가급적 틈이 적은 것이 좋다.
 ④ 인장을 받아도 끊어지지 않는 것이 좋다.
62. 수밀콘크리트 공사에서 배합에 대하여 기술한 것 중 틀린 것은?
 ① 콘크리트의 소요 슬럼프는 가급적 크게 한다.
 ② 혼 화제를 사용하며, 이때 공기량은 4% 정도 이하가 되게 한다.
 ③ 배합은 콘크리트의 소요품질이 얻어지는 범위 내에서 단위 굵은골재량을 가급적 크게 한다.
 ④ 배합은 콘크리트의 소요품질이 얻어지는 범위 내에서 단위수량 및 물시멘트비를 가급적 적게 한다.
63. 네트워크공정표의 장점이 아닌 것은?
 ① 개개의 작업 관련이 도시되어 있어 내용이 알기 쉽다.
 ② 공정계획 관리면에서 신뢰도가 높다.
 ③ 작성자 이외의 사람도 이해하기 쉽다.
 ④ 작성 및 검사에 특별한 기능이 요구된다.
64. 벽돌쌓기 시공상 주의할 점에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
 ① 벽돌은 흡수성이 강하므로 가능한 한 건조 상태에서 시공한다.
 ② 내화벽돌은 건조 상태에서 시공한다.
 ③ 일 쌓기 높이는 1.5m 이내, 보통 1.2m 정도로 한다.
 ④ 줄눈 사용 모르타르의 강도는 벽돌 강도보다 작아서는 안 된다.

65. 철골세우기에서 앵커보울트(anchor bolt) 문기의 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 고정매입법은 기초 콘크리트 시공 시 앵커보울트를 정확한 위치에 고정시켜 콘크리트를 치기 때문에 시공이 간단하다.
 - ② 가동매입법은 앵커보울트를 완전히 매입하지 않고 상부에 함석판을 끼우고 콘크리트를 시공한다.
 - ③ 나중매입법은 기초 콘크리트에 앵커보울트를 묻을 구멍을 내두었다가 나중에 고정한다.
 - ④ 나중매입법은 경미한 구조에 이용된다.
66. 철골공사의 미장 및 뿔칠공법 검사 시 시공면적 얼마당 1개소를 핀 등으로 두께를 확인하는가?
- ① 2m² ② 3m²
 - ③ 4m² ④ 5m²
67. 다음 중 서로 관련이 없는 것은?
- ① 베노토공법 - 해머그래브
 - ② 프리팩트 콘크리트 파일공법 - 드릴링버켓
 - ③ 이 코스 파일공법 - 벤토나이트 용액
 - ④ 콤프레솔 콘크리트 파일공법 - 원뿔추
68. 시공계획 시 우선 고려하지 않아도 되는 것은?
- ① 상세공정표의 작성
 - ② 노무, 기계재료 등의 조달, 사용 계획에 따른 수송 계획 수립
 - ③ 현장관리 조직계획 수립
 - ④ 시공도의 작성
69. 거푸집에 미치는 굳지 않은 콘크리트의 측압에 관한 설명 중 부적당한 것은?
- ① 슬럼프가 클수록 커진다.
 - ② 부어넣기 속도가 빠를수록 커진다.
 - ③ 온도가 높을수록 커진다.
 - ④ 다짐이 충분할수록 커진다.
70. 다음 버림 콘크리트 지정의 설명 중 가장 적절한 것은?
- ① 최소두께 3cm 이상의 콘크리트가 필요하다.
 - ② 버림 콘크리트는 기초의 일부로 취급하며 일명 밀창콘크리트라고도 한다.
 - ③ 잡석이나 자갈지정이 있는 경우는 생략하는 것이 일반적이다.
 - ④ 버림 콘크리트는 기초저부의 먹매김을 용이하게 하기 위하여 필요하므로 생략하지 않는 것이 좋다.
71. 지중연속벽공법의 시공순서로 옳은 것은?
- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 가이드 월 설치 | 2. 인터록킹파이프 설치 |
| 3. 인터록킹파이프 제거 | 4. 굴착 |
| 5. 슬라임제거 | 6. 지상조립 철근 삽입 |
| 7. 콘크리트 타설 | |
- ① 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3
 - ② 1 - 4 - 5 - 2 - 6 - 7 - 3
 - ③ 1 - 4 - 3 - 5 - 6 - 7 - 2
 - ④ 1 - 2 - 4 - 5 - 3 - 6 - 7

72. 표준형 벽돌 4.5B 벽돌쌓기일 경우 벽돌벽 두께는?
- ① 79cm ② 87cm
 - ③ 89cm ④ 98cm
73. 다음 중 흙파기 공법이 아닌 것은?
- ① 오픈 컷 공법 ② 아일랜드 공법
 - ③ 트렌치컷 공법 ④ 이코스 공법
74. 다음 보기의 내용을 보고 입찰의 순서를 올바르게 나열한 것은?
- | | |
|---------------|--------|
| ① 현장설명 및 질의응답 | ② 낙찰 |
| ③ 적산 및 견적기간 | ④ 입찰공고 |
| ⑤ 입찰등록 | ⑥ 개찰 |
| ⑦ 계약 | ⑧ 입찰 |
| ⑨ 설계도서 배부 | |
- ① ④ → ① → ⑨ → ⑤ → ③ → ② → ⑥ → ⑧ → ⑦
 - ② ④ → ① → ⑨ → ③ → ⑥ → ⑤ → ⑧ → ② → ⑦
 - ③ ④ → ⑨ → ① → ③ → ⑤ → ⑧ → ⑥ → ② → ⑦
 - ④ ⑨ → ④ → ① → ③ → ⑤ → ⑧ → ⑥ → ② → ⑦
75. 특수한 거푸집 가운데 무량판구조 또는 평판구조와 관계가 가장 깊은 거푸집은?
- ① 슬라이딩폼 ② 워플폼
 - ③ 메탈폼 ④ 갱폼
76. 지반조사 방법 중에서 +자의 저항날개를 로드선단에 붙여 지중에 박아가며 회전시켜 그때의 최대저항치에서 지반의 전단강도를 구하는 것은?
- ① 표준관입시험 ② 스웨덴식 사운딩시험
 - ③ 화란식관입시험 ④ 베인 시험
77. 철근 콘크리트에 관한 설명 중 옳은 것은?
- ① 철근과 콘크리트는 선팅창 계수가 거의 같다.
 - ② 형태의 변경이나 파괴, 철거가 용이하다.
 - ③ 콘크리트는 산성으로 알칼리성인 철근의 부식을 방지한다.
 - ④ 철근은 압축력을, 콘크리트는 인장력을 부담한다.
78. 보강블록조 공사에 관한 설명 중 가장 올바른 것은?
- ① 보강 블록 조는 원칙적으로 막힌줄눈 쌓기를 한다.
 - ② 가로 근의 피복두께는 1.5cm 이상으로 한다.
 - ③ 새로 근은 기초에서 테두리보까지 설치하며 중간에 잇기가 가능하다.
 - ④ 가로 근의 정착 길이는 40d 이상으로 하며 단부는 180° 갈고리를 둔다.
79. 철골공사의 용접작업 시 맞댄 용접의 앞벌림 모양과 관련이 없는 것은?
- ① I자형 ② U자형
 - ③ Z자형 ④ H자형
80. 다음 중 콘크리트에 AE제를 넣어주는 가장 큰 목적은?
- ① 압축강도 증진 ② 부착강도 증진
 - ③ 워커빌리티 증진 ④ 내화성 증진

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 다음의 도료에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 유성페인트는 내알칼리성이 좋지 않다.
 ② 유성나멜페인트는 유성바니시를 비히클로하여 안료를 첨가한 것을 말한다.
 ③ 유성바니시는 수지를 지방유와 가열융합하고, 건조제를 첨가한 다음 용제를 사용하여 희석한 것이다.
 ④ 수성페인트는 건조 후 수지의 도막이 생기므로 유성 페인트와 동등하거나 그 이상의 내수성을 나타낸다.
82. 점토제품에서 점토제품 자체가 흡수한 수분이 동결함에 따라 생기는 균열과 제품 뒷면에 물이 스며들어 그것이 얼어서 제품을 발리 시키는 현상을 의미하는 것은?
 ① 동상 ② 백화
 ③ 응결 ④ 동해
83. 다음 석재 중에서 일반적으로 내구연한이 가장 짧은 것은?
 ① 화강석 ② 대리석
 ③ 사암결정 ④ 석회암
84. 건축용으로는 글라스섬유로 강화된 평판 또는 판상제품으로 주로 사용되고 있는 열경화성 수지는?
 ① 폴리에틸렌수지
 ② 아크릴수지
 ③ 폴리에스테르수지
 ④ 염화비닐수지
85. 재료에 외력을 가할 때 작은 변형만 나타나도 파괴되는 성질은?
 ① 연성 ② 취성
 ③ 인성 ④ 탄성
86. 다음의 석고플라스터에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 목재에 접할 경우 방부효과가 있다.
 ② 건조수축이 커서 균열이 쉽게 발생한다.
 ③ 원칙적으로 해초 또는 풀 즙을 사용하지 않는다.
 ④ 내화성이 크다.
87. 플레인 콘크리트와 비교한 AE 콘크리트의 성질에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 콘크리트의 워커빌리티가 양호하다.
 ② 동일 물시멘트비인 경우 강도가 높다.
 ③ 동결 용해에 대한 내구성이 크다.
 ④ 블리딩 등의 재료분리가 작다.
88. 다음의 합성수지에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 일반적으로 내열성, 내화성이 적고 비교적 저온에서 연화, 연질된다.
 ② 폴리스티렌수지는 발포제로서 보드 상으로 성형하여 단열재로 사용된다.
 ③ 실리콘수지는 내열성·내한성이 우수한 수지로 접착제, 도료로 사용된다.
 ④ 염화비닐수지는 내산·내알칼리성 및 내후성 등이 크며 열경화성수지에 속한다.

89. 역청재료의 침입도 시험에서 중량 100g의 표준 침이 5초 동안에 10mm 관입했다면 이 재료의 침입도는?
 ① 1 ② 10
 ③ 100 ④ 1000
90. 다음의 회반죽에 대한 설명 중 () 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?
 회반죽은 소석회에 (①), (②), (③) 등을 혼합하여 바르는 미장재료로서 목조바탕, 콘크리트 블록 및 벽돌 바탕 등에 바른다.
 ① ① 석고, ② 모래, ③ 해초풀
 ② ① 시멘트, ② 모래, ③ 해초풀
 ③ ① 석고, ② 돌로마이트, ③ 여물
 ④ ① 모래, ② 해초풀, ③ 여물
91. 다음 중 콘크리트 강도에 가장 큰 영향을 미치는 인자는?
 ① 잔골재량 ② 단위시멘트량
 ③ 굵은골재 최대치수 ④ 물시멘트비
92. 다음의 각종 금속의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 주석은 인체에 무해하며 유기산에 침식되지 않아 식품 보관용의 용기류에 이용된다.
 ② 알루미늄은 대기 중에서는 부식이 쉽게 일어나지 않지만 알칼리나 해수에는 약하다.
 ③ 니켈은 전연성이 풍부하고 내식성이 크며 청백색 광택이 있다.
 ④ 스테인레스강은 고탄소인 것일수록 녹이 잘 슬지 않지만 연질이고, 저탄소인 것은 녹이 슬기 쉽지만 강도는 크다.
93. 다음의 점토벽돌에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 1종 점토벽돌의 압축강도는 20.59N/mm² 이상이어야 한다.
 ② 1종 점토벽돌의 흡수율은 13% 이하이어야 한다.
 ③ 표준형 점토벽돌의 길이 치수 허용차는 ±5.0mm이다.
 ④ 점토벽돌의 종류는 품질에 따라 크게 미장벽돌과 유약벽돌로 구분할 수 있다.
94. 시멘트 클링커의 구성화합물 중 다음과 같은 특징을 가지는 것은?
 - 베리트라고도 부르며 장기에 걸쳐 강도가 증진하고, 건조수축이 작으며, 수화열도 작다.
 - 28일 이후의 강도를 지배한다.
 ① 규산제3칼슘(3CaO · SiO₂)
 ② 알루미늄제3칼슘(3CaO · Al₂O₃)
 ③ 규산제2칼슘(2CaO · SiO₂)
 ④ 알루미늄산철제4칼슘(4CaO · Al₂O₃ · F₂O₃)
95. 시멘트의 분말도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 분말도가 클수록 수화반응이 촉진된다.
 ② 분말도가 클수록 조기강도는 작으나 장기강도는 크다.
 ③ 분말도가 클수록 시멘트 분말이 미세하다.
 ④ 분말도가 너무 크면 풍화되기 쉽다.

96. 강의 열처리 방법 중 조직을 개선하고 결정을 미세화하기 위해 800~1,000℃로 가열하여 소정의 시간까지 유지한 후에 대기 중에서 냉각하는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 불림 ② 풀림
 ③ 담금질 ④ 뜨임질
97. 다음 중 화성암에 속하지 않는 것은?
 ① 안산암 ② 현무암
 ③ 응회암 ④ 화강암
98. 다음 중 인서트(INSERT)의 재질로 가장 좋은 것은?
 ① 주철 ② 알루미늄
 ③ 목재 ④ 구리
99. 목재의 절건 비중이 0.45일 때 목재 내부의 공극률로 알맞은 것은?
 ① 10% ② 30%
 ③ 50% ④ 70%
100. 콘크리트의 방수성, 내약품성, 변형성능의 향상을 목적으로 다량의 고분자재료를 혼입시킨 시멘트는?
 ① 내황산염포틀랜드시멘트
 ② 초속경시멘트
 ③ 플리머시멘트
 ④ 고로시멘트

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업을 할 때 기계의 전도, 전락에 의해 근로자가 위해를 입을 우려가 있을 때 사업주가 조치하여야 할 사항 중 적당하지 않은 것은?
 ① 근로자의 출입금지 조치
 ② 하역운반기계를 유도하는 자 배치
 ③ 지반의 부동침하방지 조치
 ④ 갓길의 붕괴를 방지하기 위한 조치
102. 화물을 차량계 하역운반기계에 싣는 작업 또는 내리는 작업을 할 때 당해 작업의 지휘자를 지정하여야 하는 기준이 되는 것은?
 ① 단위화물의 무게가 100kg
 ② 헤드가드의 강도가 최대하중의 2배 이하일 때
 ③ 최대적재량을 초과하여 적재한 때
 ④ 차량의 무게가 1000kg 이상일 때
103. 보통 흙의 건조된 지반을 흠막이지보공 없이 굴착하려 할 때 적합한 안전경사는?
 ① 1 : 1~1 : 1.5 ② 1 : 0.5~1 : 1
 ③ 1 : 1.5 ④ 1 : 1.8
104. 지반굴착작업에 있어서 미리 작업 장소 및 그 주변의 지반에 대하여 조사하여야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 형상·지질 및 지층의 상태
 ② 균열·함수·용수 및 동결의 유무 또는 상태
 ③ 지반의 지하수위 상태
 ④ 버팀대의 긴압의 상태
105. 추락안전방망 중 5cm 그물코로서 매듭방망일 경우 인장강도는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 신품의 경우)
 ① 50kgf ② 100kgf
 ③ 110kgf ④ 150kgf
106. 굴착과 신기를 동시에 할 수 있는 토공기계가 아닌 것은?
 ① power shovel
 ② tractor shovel
 ③ back hoe
 ④ motor grader
107. 추락을 방지하기 위하여 사용하는 안전대 중 안전대에 의지하지 않아도 작업할 수 있는 발판이 확보되었을 때 사용하는 2중 안전대는?
 ① U자 걸이 전용
 ② 1개 걸이 전용
 ③ 안전블록
 ④ 추락 방지 대
108. 하역작업 시 위험방지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 부두·안벽 등에서 하역작업을 할 때 작업장 및 통로의 위험한 부분에는 안전하게 작업할 수 있도록 조명을 유지해야 한다.
 ② 꼬임이 끊어진 섬유로프는 화물운반용 또는 고정용으로 사용하여서는 안 된다.
 ③ 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치할 때는 폭을 75cm 이상으로 해야 한다.
 ④ 포대, 가마니 등의 용기로 포장된 화물이 바닥으로부터 높이가 2m 이상 되는 경우, 인접 하적단과의 간격을 하적단 밑 부분에서 10cm 이상으로 해야 한다.
109. 근로자의 신체 등과 충전전로 사이의 사용 전압별 접근 한계거리로 옳은 것은?
 ① 22kV 이하 : 22cm
 ② 22kV 초과 33kV 이하 : 30cm
 ③ 33kV 초과 66kV 이하 : 40cm
 ④ 66kV 초과 77kV 이하 : 70cm
110. 철골 작업을 할 때 악천 후시에는 작업을 중지토록 하여야 한다. 다음 중 작업을 중지하여야 하는 기준으로 옳은 것은?
 ① 강설량이 분당 1밀리미터 이상인 경우
 ② 강우량이 시간당 1센티미터 이상인 경우
 ③ 풍속이 초당 10미터 이상인 경우
 ④ 강설량이 시간당 5밀리미터 이상인 경우
111. 수중 콘크리트 타설작업 시 준수사항으로 잘못된 것은?
 ① 물을 정지시킨 정수 중에서 타설하는 것이 좋다.
 ② 트레미 혹은 콘크리트 펌프로 타설하는 것이 좋다.
 ③ 콘크리트 면을 가능한 한 수평하게 유지하면서 소정의 높이 또는 수면 상에 이를 때까지 연속해서 타설해야 한다.
 ④ 수중에 그대로 낙하시켜 재료의 분리를 줄인다.

112. 구조물 해체작업 시 해체계획에 포함되지 않는 것은?
① 사업장 내 연락방법
② 약천 후시 작업계획
③ 해체방법 및 해체순서 도면
④ 가설설비, 방호설비, 환기설비 등의 방법
113. 토류 벽의 붕괴예방에 관한 조치 중 적절하지 않은 것은?
① 웰 포인트(well point) 공법 등에 의해 수위를 저하시킨다.
② 근입깊이를 가급적 짧게 한다.
③ 어스앵커(earth anchor) 시공을 한다.
④ 토류벽 인접지반에 중량물 적치를 피한다.
114. 다음의 철골구조물 중 건립 중 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 확인하여야 할 구조물이 아닌 것은?
① 높이 10m 이상의 구조물
② 폭과 높이비가 1 : 4 이상인 구조물
③ 이음부가 현장용접인 구조물
④ 단면구조에 현저한 차이가 있는 구조물
115. 단면적이 153mm²인 철근을 인장 시험한 결과 11.5tonf에서 파단 되었다. 이 철근의 인장강도는?
① 70kgf/mm² ② 72kgf/mm²
③ 75kgf/mm² ④ 78kgf/mm²
116. 사다리식 통로의 구조에 대한 아래의 설 명중 ()에 알맞은 것은?
- 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 ()cm 이상 올라가도록 할 것
- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60
117. 말 비계를 설치하고자 할 때 작업면의 높이가 2m 이상인 경우는 작업발판의 폭을 최소 몇 cm 이상으로 하여야 하는가?
① 20cm ② 30cm
③ 40cm ④ 50cm
118. 다음 중 대상액 50억 원 이상의 건설업 산업안전보건관리비 계상기준에 맞지 않는 것은?
① 일반 건설공사(갑) : 1.88%
② 일반 건설공사(을) : 2.02%
③ 중건설공사 : 2.26%
④ 철도·궤도신설공사 : 0.94%
119. 달비계(곤돌라의 달비계는 제외)의 최대적재하중을 정할 때 사용하는 안전계수의 기준으로 옳은 것은?
① 달기체인 안전계수는 10 이상
② 달기강대와 달비계의 하부 및 상부지점의 안전계수는 목재의 경우 2.5 이상
③ 달기와이어르프의 안전계수는 5 이상
④ 달기강선의 안전계수는 10 이상
120. 강관을 사용하여 비계를 구성하는 때 준수사항을 설명한 것으로 틀린 것은?
① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.5m~1.8m, 장선 방향에서는 1.5m 이하로 한다.
② 지상 첫 번째 띠장은 3m 이하, 기타는 2.5m 이내 마다 설치한다.
③ 비계기둥 간의 적재하중은 400kg을 초과하지 않도록 한다.
④ 비계기둥의 최고로부터 31m되는 지점 밑 부분의 비계기둥은 2본의 강관으로 묶어 세운다.